



Mini Box Ferreira App

Aplicativo mobile e API REST para reserva de produtos em um mercadinho local do Jardim Redentor.

Projeto Interdisciplinar – Desenvolvimento de Software Multiplataforma - 5º semestre - 2026

Mobile

Flutter + Provider

catálogo, carrinho, pedidos e administração

API

Node + Express

JWT, Swagger, uploads e notificações

Dados

MongoDB + Prisma

usuários, produtos, pedidos e empresas

PI

Comércio local

ponte digital sem eliminar a compra presencial

O projeto se organiza por camadas com responsabilidades bem separadas.

Em vez de listar apenas tecnologias, a apresentação mostra o papel de cada parte no funcionamento do Mini Box Ferreira.

Experiência Mobile

Flutter, Provider e telas de cliente/admin para navegar, reservar e acompanhar pedidos.

01

API REST

Express organiza autenticação, produtos, usuários, empresas, pedidos, arquivos e notificações.

02

Dados e Estoque

Prisma/MongoDB registram entidades e controlam decremento/devolução de estoque nos pedidos.

03

Operação do Mercado

Painel administrativo apoia cadastro de produtos, empresas, usuários, avisos e status de pedidos.

04

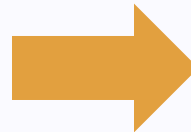
- **Equipe:**
Nome: Guilherme Luís Rodrigues Silva
Nome: Miguel Ângelo Silva

A reserva digital reduz a incerteza antes da ida ao mercado.

O produto não substitui o atendimento presencial; ele antecipa a escolha e melhora a previsibilidade para cliente e comerciante.

Antes

O morador vai até a loja sem saber se o item está disponível, perde tempo conferindo prateleiras e o mercado recebe demandas sem visibilidade prévia.



Depois

O app mostra produtos ativos, permite montar carrinho, autenticar usuário e registrar uma reserva/pedido que o administrador acompanha no painel.

Ponte digital para uma compra presencial mais rápida.

As regras do sistema protegem estoque, usuário e operação.

A regra central é simples: só reservar o que existe, para um usuário autenticado, com rastreabilidade no pedido.

Autenticação obrigatória

Finalizar reserva exige login e token JWT.



Produto ativo

Catálogo exibe itens ativos e com dados de preço e imagem.



Estoque suficiente

Pedido é bloqueado quando a quantidade excede o estoque.



Status rastreável

Pedido nasce PENDING e pode ir para SHIPPED ou CANCELED.



Devolução de estoque

Cancelamento de pedido pendente incrementa o estoque.



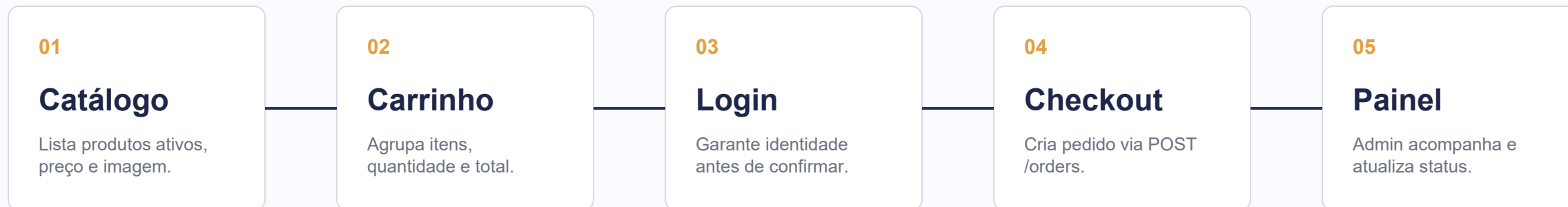
Gestão administrativa

Admin gerencia produtos, empresas, usuários, pedidos e avisos.



O cliente percorre uma jornada curta até gerar um pedido rastreável.

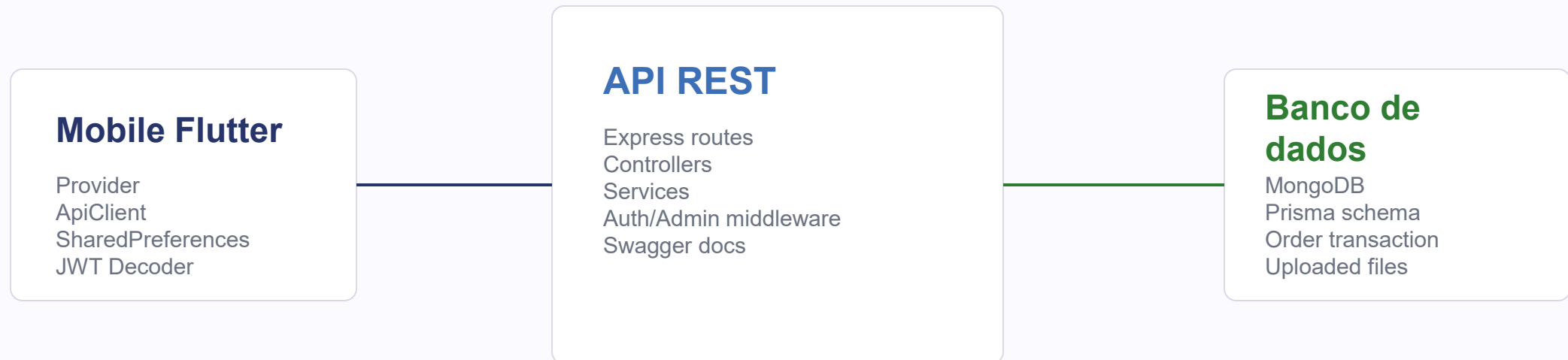
A experiência mobile transforma a consulta de estoque em uma reserva que o mercado consegue acompanhar.



A compra efetiva continua presencial, mas a decisão e a disponibilidade são antecipadas.

A arquitetura separa experiência, regra de negócio e persistência.

Flutter concentra interação; a API valida, autêntica e coordena dados antes de gravar no MongoDB via Prisma.



Base URL em produção: mini-box-ferreira-api.canadacentral.cloudapp.azure.com/production/api

Os endpoints espelham os módulos essenciais da plataforma.

A API não é apenas CRUD solto: as rotas sustentam autenticação, catálogo, reservas, administração e comunicação.

/auth

registro, login, logout e sessão

/products

catálogo ativo, criação e edição

/orders

criar, listar, cancelar e status

/users

perfis e controle de acesso

/companies

empresas/fornecedores parceiros

/files

upload e imagens de produtos/empresas

/notifications

avisos in-app ou email

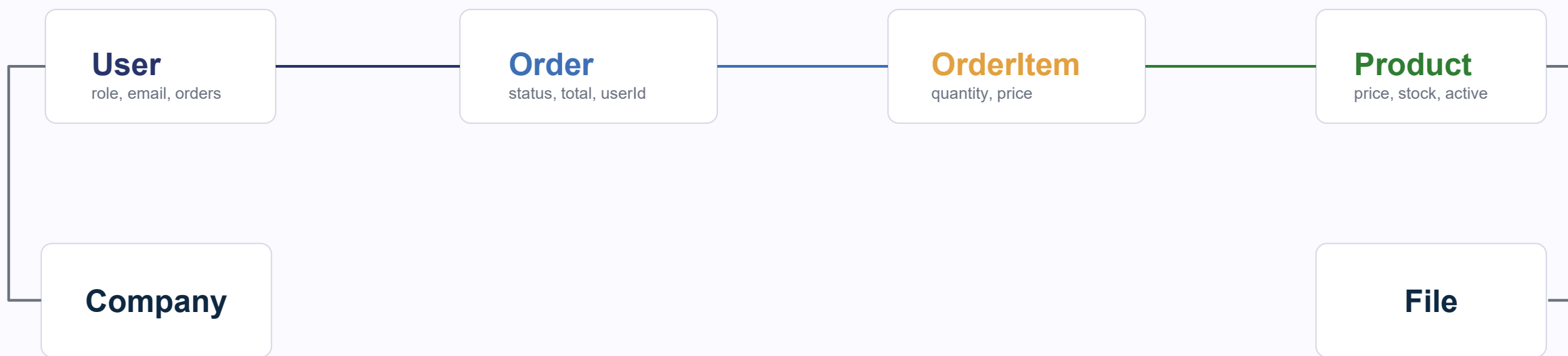
/docs

Swagger para exploração da API

Swagger: </production/api/docs>

O modelo transforma reservas em pedidos com usuário, itens e estoque vinculados.

A estrutura do Prisma deixa claro quais entidades sustentam a operação do mercado.



Transação de pedido: valida produto ativo + estoque suficiente, cria Order/OrderItem e decrementa estoque.

A stack foi escolhida para unir experiência mobile, segurança e documentação.

Cada tecnologia aparece ligada ao papel que exerce no produto, não como uma lista isolada.

Mobile

- Flutter/Dart ●
- Provider ●
- HTTP ●
- Shared Preferences ●
- Cached Network Image ●

Backend

- Node.js ●
- Express 5 ●
- JWT ●
- Bcryptjs ●
- Multer ●

Dados

- MongoDB ●
- Prisma ●
- Order transactions ●
- File model ●

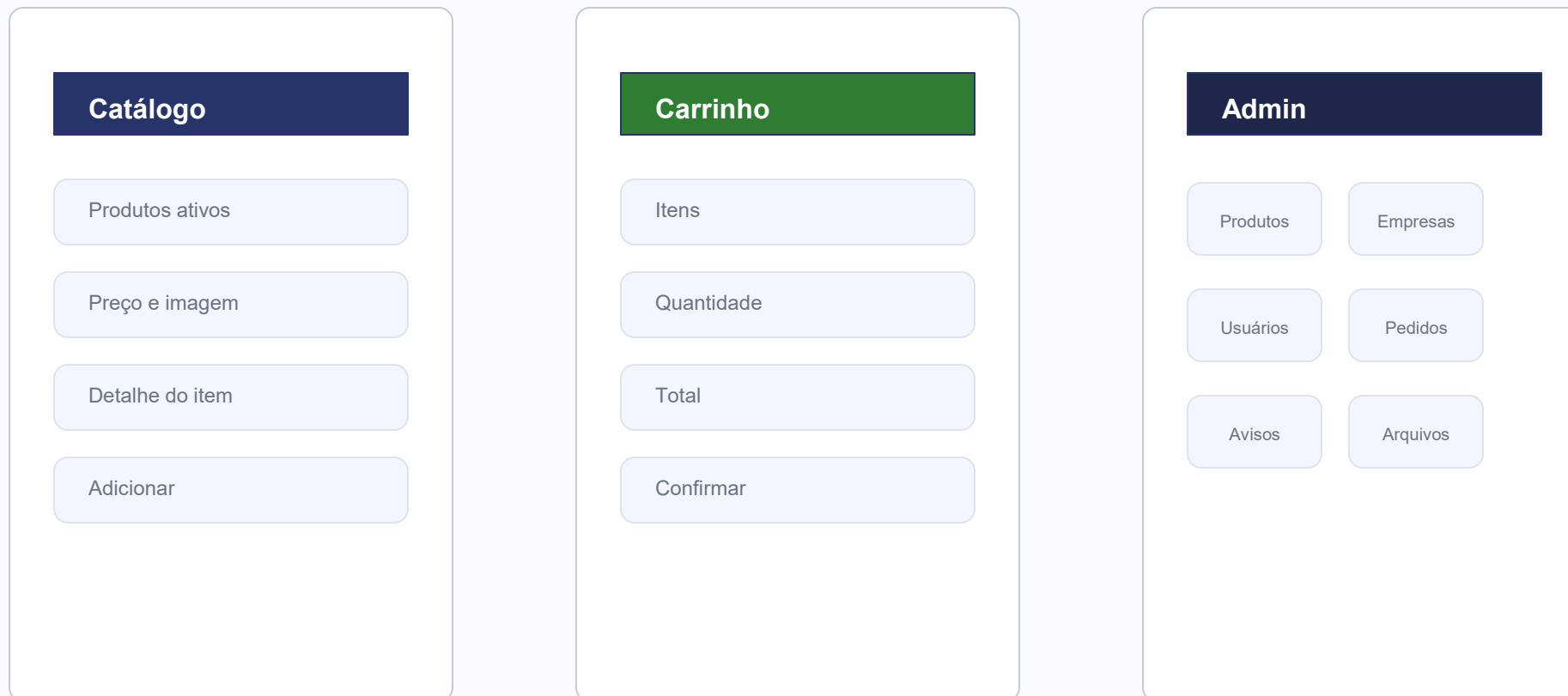
Operação

- Swagger UI ●
- Postman collection ●
- Nodemailer ●
- Azure API URL ●

Repositório GitHub: github.com/FatecFranca/DSM-P5-G07-2026-01

As telas cobrem a operação do cliente e do administrador.

O app foi pensado para duas rotinas: morador reserva produtos; dono do mercado gerencia a plataforma.



Os fluxos críticos mostram onde o sistema valida e atualiza o estoque.

A leitura em raias segue o guia do PDF base, adaptada aos processos reais do backend e mobile.



Cancelamento: se o pedido ainda estiver **PENDING**, a API muda para **CANCELED** e devolve as quantidades ao estoque.

O PI entrega uma solução aplicável para fortalecer o comércio de bairro.

O Mini Box Ferreira ganha um canal digital que preserva a relação presencial e torna estoque, pedido e comunicação mais organizados.



Cliente

consulta produtos, reserva antes de sair de casa e acompanha pedidos

Mercado

recebe demanda estruturada e administra estoque/status com menos improviso

Projeto

integra mobile, backend, banco de dados, segurança, documentação e upload em uma solução única

Evoluções naturais

1. Confirmação de reserva por notificação
2. Relatórios simples de demanda
3. Pagamento ou retirada agendada
4. Testes automatizados para regras de pedido

Da prateleira ao app, a solução cria previsibilidade sem perder o bairro de vista.